GAME SYSTEMS / DESIGN SPECIFICATION

单机机械工场 · 波次防御 · 永久科技

下坠防线

当前实装内容策划案

DOWNFALL DEFENSE — IMPLEMENTED SYSTEMS OVERVIEW

Godot 4.7 / 本地可运行原型

文档整理版

OVERVIEW / NAVIGATION

内容目录

系统架构、成长规则、战斗机制及当前版本功能边界

01 产品概述
02 当前版本边界
03 核心体验目标
04 核心循环
05 解锁与新手流程
06 生产系统
07 工坊与组装系统
08 动力与布局系统
09 防御工具
10 敌人与波次战斗
11 建筑耐久、维修与拆装
12 科研系统
13 工业威胁与最终 Boss
14 模式、操作与界面
15 音频
16 存档与持续运行

01 产品概述

《下坠防线》是一款将点击生产、自动化成长、部件制造、自由布防与波次塔防结合的单机原型。玩家经营一座地下机械工场：先生产零件，再制造履带、电池、工具与齿轮，组装出可部署的机械防御单元，构成有动力的履带闭环，抵御不断增强的敌人，并使用战斗获得的怪核研究永久科技。

游戏的核心特色可拆成四个层面：

1. 工业产能决定玩家能以多快速度获得零件。
2. 工坊配方决定玩家拥有哪些结构件、工具本体和齿轮。
3. 战场布局决定动力网络是否成立、工具能否接入履带以及敌人会先撞上什么建筑。
4. 科研决定自动化、批量操作、多电池、精密齿轮、目标优先级和建筑维护等长期能力。

由此形成“生产越快，建设越快，但最终威胁也会更早到来”的风险—收益关系。

02 当前版本边界

当前版本是完整可运行的 Godot 4.7 本地原型，具备主菜单、标准模式与试玩模式、完整新档流程、存档、胜负结算及通关后继续游玩。它已经具备可验证的玩法闭环，但仍属于功能白盒到早期视觉替换阶段。

当前不包含独立 Windows 可执行文件、Steam SDK、成就、云存档、移动端适配、离线收益、完整商业美术、剧情系统或经过长期真人测试的后期数值平衡。

03 核心体验目标

从手工作坊到自动工厂：开局需要主动点击，随后通过首波战斗和科研解锁自动生产，让操作重心逐渐从点击转向规划。

拼装代替直接购买：工具本体与齿轮分开制造，组装后才能部署；齿轮控制速度与单次强度的取舍。

自行搭建动力网络：履带可以随意摆放，但必须与电池形成无分叉闭环方可使用，工具必须挂接到空闲履带接口。

生产既是成长也是压力：累计生产量推进工业威胁，使最终 Boss 提前到来；花掉零件不会降低威胁。

失败造成局部损耗：核心恢复，但已损毁建筑永久失去，幸存建筑保留当前耐久，玩家重打失败波次。

04 核心循环

4.1 短循环：生产与消费

玩家点击生产按钮获得零件。手动强化每级增加点击产量；研究自动冲压后可购买冲压机，进一步研究后可购买精密生产机和设备强化。

零件用于三类消费：

- 在生产页购买生产设备；
- 在工坊制造部件并组装工具；
- 在科研页支付科技费用，或在防线页升级、维修现有工具和建筑。

4.2 中循环：建造与守波

玩家在工坊准备电池、履带、工具和齿轮，在防线页拖放部署，检查回路是否闭合并供能，然后主动开始下一波。胜利获得零件与首次通关怪核；失败后修整并重试。

4.3 长循环：科研与最终威胁

波次首通提供普通核或精英核，研究永久科技后可扩大产能、提高制造效率或改善战斗能力。与此同时，累计工业生产使最终 Boss 波次提前。玩家需要在扩大经济与保留准备时间之间做选择，最终手动发起 Boss 战并完成通关。

05 解锁与新手流程

当前实装采用四页逐步解锁结构：

阶段	解锁条件	新增玩法
A 生产	新档即开放	手动生产、生产设备商店、工业威胁信息
B 工坊	手动生产累计 10 次	制造结构件/工具/齿轮，拖放组装工具
C 防线	历史制造达到 1 电池、4 履带、1 个攻击工具	自由布防、动力网络、波次战斗、维修与拆卸
D 科研	首波通过后制造并部署研究塔	七项永久科技树

推荐的首条防线流程已经由当前规则支持：制造 1 电池、4 履带、1 钻头、1 标准齿轮；将四节履带排成 2×2 闭环；电池放在环外相邻格；组装后的钻头放在相邻履带接口旁。第一波固定从左侧来袭，因此将初始回路建在核心左侧更有利。

06 生产系统

6.1 资源

零件：通用货币，来源包括手动/自动生产、击杀奖励和波次结算。无容量上限，无离线收益。

累计生产量：只记录工业生产获得的零件，用于计算最终威胁；战斗奖励不计入。

普通怪核：非每四波的首次通关奖励，每波最多领取一次。

精英怪核：每四波的首次通关奖励，每波最多领取一次。

6.2 生产设备

设备	初始价格	涨价倍率	实装效果	前置
手动生产强化	10	1.50	每级点击产量 +1	无
自动冲压机	25	1.18	每台 +1 零件/秒	自动冲压
精密生产机	200	1.22	每台 +10 零件/秒	生产优化
设备强化	100	2.00	每级使自动基础产量加算 +25%	生产优化

自动生产公式为：

> **(冲压机数量 + 10 × 精密生产机数量) × (1 + 0.25 × 设备强化等级)**

游戏切换到其他页面时，生产和战斗仍继续运行；全局暂停会停止手动生产、自动生产与战斗模拟，但仍允许玩家查看和规划。

07 工坊与组装系统

7.1 可制造内容

类别	内容	单件价格
基础结构	电池、履带	60、8

类别	内容	单件价格
工具本体	钻头、旋转锯、冲击锤、发射器、修理器	35、55、65、75、60
基础齿轮	大型、标准、小型	15、10、25
精密齿轮	精密慢、精密快	30、40
功能建筑	研究塔	50

研究塔在通过第一波后开放制造；精密齿轮需要“精密传动”科技。

7.2 组装规则

玩家需要把一个工具本体与一个齿轮拖入两个组装槽，得到可部署工具。工具本体决定功能，齿轮决定运转速度及部分强度修正。

“批量制造”研究后，制造和组装开放 ×1、×5、×10。资源不足时批量操作整体失败，不发生部分扣费或部分产出。

08 动力与布局系统

8.1 回路规则

- 履带使用四方向连接。
- 有效履带网络必须是一个连通、无分叉的闭环，每个回路节点恰有两个相邻节点。
- 新式布局允许电池放在履带闭环外侧并与履带相邻。
- 旧式“电池本身属于闭环节点”的布局仍兼容。
- 未研究“动力并联”前只能部署一块电池；研究后可部署多块，但所有电池都必须接入同一有效回路。
- 每块电池提供 300 动力，每节履带需求 20 动力。动力不足时整个网络停止。

8.2 工具接入

每台工具必须放在空格中，并与一个尚未被其他工具占用的履带接口相邻。工具不额外消耗动力；其运行速度为网络速度乘以齿轮倍率。履带断开后工具保留原位但停止工作，恢复连接后自动继续。

8.3 齿轮差异

齿轮	速度倍率	单次强度修正
大型齿轮	0.50	×1.60

齿轮	速度倍率	单次强度修正
精密慢齿轮	0.75	×1.20
标准齿轮	1.00	×1.00
精密快齿轮	1.50	×1.10
小型齿轮	2.00	×1.00

更换齿轮会停机 3 秒并清空当前攻击进度；完成后旧齿轮返回仓库。如果换装期间工具被摧毁，新旧齿轮都会随工具失去。

09 防御工具

工具	基础功能	战术定位
钻头	高频单体持续攻击	前期稳定输出、处理单体
旋转锯	对范围内全部目标造成伤害	应对密集敌群
冲击锤	高单次伤害并将敌人击退	延缓高威胁目标
发射器	生成追踪弹丸进行远程攻击	扩大覆盖范围
修理器	优先修复中央核心	防守续航；自动维护后也能维修附近建筑

工具可花费零件升级。第 N 级升到下一级的费用为 `40 × 当前等级`，每级使单次强度增加 35% 基础值。

研究“目标识别”后，可为工具设置攻击优先级。当前底层支持按核心距离、工具距离和生命值等条件排序；玩家界面提供相应选择。

10 敌人与波次战斗

10.1 敌人类型

当前实装六类敌人：普通、快速、装甲、精英、小首领和最终 Boss。差异由生命、速度、护甲、攻击伤害和击杀奖励构成。

敌人从战场四周接近中央核心。第一波固定从左侧出现，后续波次随机选择边缘。敌人移动路径遇到建筑时会停下并每秒攻击该建筑；建筑摧毁后继续前进。到达核心后改为攻击核心。

10.2 波次构成

- 普通波敌人数为 `4 + 波次`，上限 30。
- 每 5 波最后一名敌人为小首领。
- 第 2 波起混入快速敌人，第 3 波起混入装甲敌人，第 4 波起混入精英敌人。
- 第 25、50、100 波后进一步提高特定敌人的出现比例。
- 每 50 波增加一个额外强度阶段。
- 敌人的生命、伤害和速度随波次提升。

10.3 推进方式

第一波胜利后解锁自动推进。开启后，波间准备时间为 3 秒；关闭自动推进不会中断已经开始的战斗。最终 Boss 到来前自动推进会强制关闭，必须由玩家手动确认挑战。

10.4 结算

普通波清空所有敌人后视为胜利，获得击杀零件、`30 + 波次 × 8` 的波次零件以及对应的首次通关怪核。重复通过同一波不会重复获得怪核。

核心生命归零时：

- 当前波失败且不推进完成波数；
- 核心恢复满血；
- 已损毁建筑永久失去；
- 幸存建筑保留剩余耐久；
- 自动推进关闭；
- 下次继续挑战同一波。

11 建筑耐久、维修与拆装

建筑	最大耐久
履带	80
电池	200
工具	120

建筑	最大耐久
研究塔	150

非战斗状态下，玩家可以：

- 支付该建筑完整制造成本，将其直接修满；
- 把建筑拆回仓库；拆回和重新部署会保留剩余耐久；
- 升级工具；
- 为工具更换仓库中的齿轮。

战斗中不能手动维修或拆卸，敌人占据的格子也不能放置建筑。自动维护科技使修理器在核心满血后，维修自身 4 格范围内耐久比例最低的建筑。

12 科研系统

当前共有七项永久科技，分为生产、工程和战斗方向：

科技	前置	费用	实装效果
自动冲压	无	1 普通核 + 20 零件	解锁自动冲压机
批量制造	自动冲压	1 普通核 + 80 零件	解锁 ×5/×10 制造与组装
生产优化	自动冲压	1 精英核 + 150 零件	解锁精密生产机与设备强化
动力并联	自动冲压	1 精英核 + 200 零件	允许多个电池共同供能
精密传动	生产优化	2 普通核 + 1 精英核 + 300 零件	解锁两种精密齿轮
目标识别	无	1 普通核 + 100 零件	解锁工具攻击优先级
自动维护	目标识别	2 普通核 + 1 精英核 + 300 零件	修理器可维修附近建筑

科技是一种永久成长，并与生产、制造和布防形成交叉依赖。

13 工业威胁与最终 Boss

13.1 标准模式

- 最终 Boss 基础波次：第 500 波。
- 累计生产每增加 1000 零件，Boss 提前 5 波。
- 最早可提前到第 50 波。

13.2 试玩模式

- 最终 Boss 基础波次：第 20 波。
- 累计生产每增加 100 零件，Boss 提前 1 波。
- 最早可提前到第 12 波。

系统会保证锁定时从当前进度后至少保留三个普通准备波次；已经开始的战斗计入当前进度。Boss 波一旦锁定，不会因继续生产再次变化。击败最终 Boss 及其同波敌人后显示通关结算，但玩家仍可继续生产、制造和调整防线，不能再开始新波次。

14 模式、操作与界面

14.1 模式

试玩模式：短流程，用于在约十余波内体验完整系统闭环。

标准模式：长线流程，以第 500 波为基础终点，包含阶段递增规则。

两种模式使用独立存档，避免短流程规则污染标准进度。

14.2 界面结构

游戏由主菜单和 A/B/C/D 四个功能页面组成，左侧/功能栏提供暂停、保存和页面导航。锁定页面不可进入；科研页在真正解锁前隐藏。

当前确定保留并已接入的视觉方向包括：纹理化石质按钮、矿洞/工场质感面板、状态框、生产按钮图、导航与工坊图标、中文动态 Logo、程序绘制的落石/三角背景和页面过渡动画。按钮具备出现、悬停和按压反馈。

14.3 输入

- 鼠标点击生产、购买、制造、研究和战斗操作；
- 拖放完成工具组装与战场部署；

- 战场支持右键拖动视图；
- `P` 全局暂停/继续；
- `Esc` 优先关闭生产商店，否则回到战场查看模式。

15 音频

当前实际接入：

- 1 条循环背景音乐：`vintage_menu.wav`；
- 3 个 UI 音效：按钮出现、悬停、点击。

音效使用播放器池避免大量按钮反馈相互截断。除此之外，音频目录中的大量点击、开关、玻璃、提示等音效未被运行脚本引用，不计入当前音频内容。

16 存档与持续运行

- 标准模式与试玩模式分别保存到独立 JSON 文件；
- 每 10 秒自动保存，重要状态变化会更快触发保存；
- 支持手动保存和正常退出保存；
- 存档包含资源、设备、科技、库存、建筑坐标与耐久、工具状态、波次和 Boss 状态；
- 中途退出战斗后，载入时重新挑战该波，己方已经产生的永久损失保留；
- 载入时自动推进强制关闭，避免玩家在尚未检查防线时立即开战；
- 存档有版本及数值合法性校验，损坏时尝试读取备份。